모델 성능과 편향 활동지

고2 정보·AI · 인공지능기계학습 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 고양이 사진 AI(예시)의 평가 결과 20장이에요(1 = 고양이, 0 = 고양이 아님). 줄마다 맞으면 ○, 틀리면 ×를 쓰세요.

번호	사진 밝기	실제	예측	○ / ×
1	밝음	1	1	
2	어두움	1	0	
3	밝음	0	0	
4	어두움	0	0	
5	밝음	1	1	
6	어두움	1	1	
7	밝음	0	1	
8	어두움	0	1	
9	밝음	1	1	
10	어두움	1	0	
11	밝음	0	0	
12	어두움	0	0	
13	밝음	1	1	
14	어두움	1	1	
15	밝음	0	0	
16	어두움	0	0	
17	밝음	1	1	
18	어두움	1	0	
19	밝음	0	0	
20	어두움	0	0	

2 사진 500장을 훈련 자료와 평가 자료로 나눌 때 지켜야 할 것 두 가지를 쓰세요.

3 혼동 행렬을 채우고 정확도·정밀도·재현율을 구하세요.

	예측: 고양이	예측: 아님
실제: 고양이		
실제: 아님		

4 사진 밝기별 오류율을 구하고, 편향이 있는지와 개선 방안을 쓰세요.

집단	장 수	틀림	오류율(%)
밝음	10		
어두움	10		

5 **(도전) 아래 코드는 100개 가운데 불량(1)이 2개일 때, 무엇이든 정상(0)이라 하는 모델이에요. 출력과 재현율을 쓰고, 이 모델의 문제를 쓰세요.**

```
actual = [0] * 98 + [1] * 2
pred = [0] * 100
right = 0
for i in range(100):
        if actual[i] == pred[i]:
                right = right + 1
print(right / 100)
```

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 평가 100장 가운데 88장을 맞힌 모델의 정확도는?
② 진짜 불량 20개 가운데 16개를 잡았다면 재현율은?
③ 초록 사과 25개 가운데 6개를 틀렸다면 오류율은? 빨간 사과 오류율이 8%라면 무엇을 알 수 있나요?